



INGENIERIA DE SISTEMAS

“Documentación RutaBusQuilla”

INTEGRANTES:

Daniel Caballero Olivero

Mateo Cantillo Cortina

Fabio Quintero Salgado

DOCENTE:

Patty Pedroza



Sede Centro Barranquilla, 2026



1. Introducción

RutaBusQuilla es una aplicación web desarrollada para facilitar el acceso a información sobre rutas de transporte público urbano en Barranquilla. El sistema permite visualizar recorridos en mapas interactivos, consultar paradas, calcular distancias y recibir alertas sobre incidencias en tiempo real.

2. Descripción del problema

Los usuarios del transporte público en Barranquilla presentan dificultades para identificar rutas, ubicar paradas cercanas y comprender los recorridos de los buses urbanos. La información disponible suele estar dispersa y no existe una herramienta centralizada e intuitiva que facilite estas consultas. Además, los usuarios no cuentan con un sistema que informe sobre obstrucciones o incidencias que afecten el recorrido de las rutas.

3. Justificación

RutaBusQuilla busca centralizar toda la información relacionada con rutas urbanas en una plataforma moderna y accesible. La aplicación mejora la experiencia del usuario al ofrecer mapas interactivos, información de paradas, cálculo de distancias y notificaciones de incidencias. El proyecto también permite aplicar conocimientos de ingeniería de software, arquitectura en capas, desarrollo full stack y patrones de diseño.



4. Arquitectura del Sistema

El proyecto implementa una arquitectura en capas organizada de la siguiente forma: Controller → Service → Repository → Model.

Esta estructura permite mantener el código modular, organizado y fácil de escalar.

5. Patrones de Diseño Implementados

Singleton: Centraliza el estado global del sistema mediante una única instancia.

Strategy: Permite intercambiar dinámicamente algoritmos de búsqueda de rutas.

Observer: Notifica automáticamente a los usuarios cuando se reporta una obstrucción.



6. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Descripción
Java 21	Lenguaje principal del backend utilizado para desarrollar la lógica del sistema y garantizar estabilidad y rendimiento.
Spring Boot 3.5	Framework utilizado para construir la API REST del proyecto y organizar la arquitectura en capas.
Spring Data JPA	Facilita la comunicación entre el backend y la base de datos mediante repositorios y entidades.
Hibernate	ORM encargado de mapear objetos Java con tablas de la base de datos MySQL.
MySQL	Sistema gestor de base de datos utilizado para almacenar usuarios, reseñas, rutas y reportes.
Docker	Permite ejecutar la base de datos en contenedores para facilitar despliegue y configuración.
React	Biblioteca utilizada para construir la interfaz gráfica e interactiva del sistema.



Vite	Herramienta utilizada para el empaquetado y ejecución rápida del frontend.
React Leaflet	Permite integrar mapas interactivos dentro de la aplicación web.
OpenStreetMap	Proveedor de mapas utilizado para visualizar calles y rutas urbanas.
OSRM	Servicio utilizado para calcular rutas reales y distancias caminando.
Axios	Librería utilizada para realizar solicitudes HTTP entre frontend y backend.
Git	Sistema de control de versiones utilizado para gestionar cambios en el código.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar y compartir el repositorio del proyecto.

7. Conclusión

RutaBusQuilla representa una solución moderna para mejorar la experiencia de movilidad urbana en Barranquilla, integrando tecnologías web actuales, servicios geográficos y buenas prácticas de ingeniería de software.